掃除機の頭脳ラボ

電子計測制御　ペア ＿＿＿＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿＿

目標：リビングをできるだけ広く掃除し、電池が切れる前に充電台へ戻す

ドローンの実習では、姿勢を保つ制御（PID）を扱いました。今日は、ロボットが「何を感じたら、何をするか」を決めるプログラムを作ります。

進め方　① 数値は画面の履歴に残るので、紙には予想と考えたことを書きます　② 1回に変えるのは1か所だけにします

1　本物と比べる

最初のプログラム（ぶつかったら少し下がって向きを変える／それ以外は直進）のまま、走らせてみましょう。

清掃率 ＿＿＿＿ %　　結末 ＿＿＿＿

動画の本物の掃除機と比べて、動き方の違いを2つ書きましょう。本物はなぜそう動くのだと思いますか。

2　帰らせる

`if battery < □:` と `go_home` を使って、充電台へ帰る処理を足しましょう。何 % で帰らせるのがよいでしょうか。

帰る電池	予想（帰れるか・清掃率）	清掃率	結末	気づいたこと
%				
%				
%				

帰り始める電池の値を少し変えただけで、帰れたり帰れなかったりすることがあります。なぜでしょうか。

3　掃除のしかたを設計する

清掃率を上げる作戦を考えましょう。使える命令：`forward`・`back`・`turn`・`follow_wall`・`spiral`・`mode` など（画面の「動作の命令」の表）。

作戦（ひとことで）：

作戦を**状態遷移図**で描きましょう（丸＝モード、矢印＝切り替えの条件）。描いてから、プログラムにします。

4　試して直す

試行	変えたところ	清掃率	結末	何が起きたか・次にどうするか

よく起きること：同じ場所を回り続ける／壁に押しつけたまま動かなくなる／ジグザグが途中で崩れる。どれも、原因はプログラムの中にあります。

5　ペアのベスト

充電台に帰れたときの清掃率 _____ %　　プログラムの行数 _____

`if`・`elif` の順番を入れ替えて、結果が変わったことはありましたか。順番が大事なのはなぜでしょうか。

6　レベル2：今の掃除機（地図と方位センサを持つ）

画面の「レベル2」に切り替えると、位置 `x`・`y`、方位 `heading`、`go_to`・`go_dirty` などが使えます。レベル1 のベストをこえられるでしょうか。

試行	使った命令・作戦	清掃率	結末	レベル1 と比べて

7　まとめ

(a) ランダムに向きを変えるだけの作戦の、**強み**と**弱み**は何でしょうか。

(b) 地図と方位センサがあると、何が解決しましたか。それでも解決しなかったことは何ですか。